

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	月 日
	地震のゆれの伝わり方	名前

ポイント 地震のゆれのきまり

- **震源と震度** 地震が起こった地下の場所が震源、その真上の地表の点が震央です。ゆれの強さは震度（0～7で、5と6は強弱があり10階級）、地震の規模はマグニチュードで表します。
- **2つのゆれ** はじめの小さなゆれ（初期微動）はP波、あとの大きなゆれ（主要動）はS波が伝わります。P波のほうが速く伝わります。
- **継続時間** 初期微動継続時間は、P波が届いてからS波が届くまでの時間で、震源からの距離に比例します。

1 図は、地下で起こった地震のようすを表したものです。

震源・震央・震度

(1) 図のAの点を何といいますか。

答え

(2) 図のBの点を何といいますか。

答え

(3) 震度は、5と6を強と弱に分けると、全部で何階級ですか。

答え

(4) ア～エから、正しい説明をすべて選びなさい。

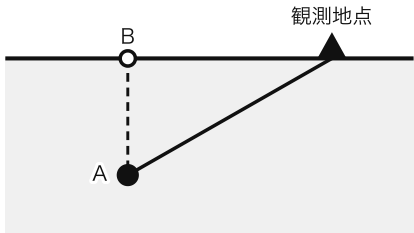
ア マグニチュードは、地震の規模を表す。

イ 震度は、地震の規模を表す。

ウ 震度は、場所によってちがうことがある。

エ マグニチュードは、場所によってちがう。

答え



2 図は、震源から90kmの地点の地震計の記録です。

地震計の記録

(1) A、Bのゆれを伝える波の組み合わせを、

ア～エから選びなさい。

ア A：S波 B：P波

イ A：P波 B：S波

ウ A：P波 B：P波

エ A：S波 B：S波

答え

(2) 図から、初期微動継続時間は何秒ですか。

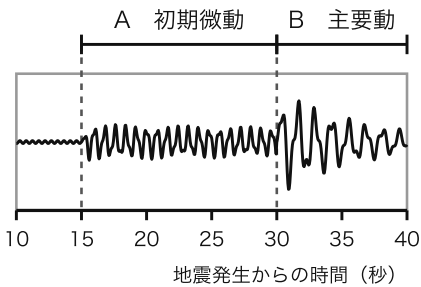
答え

(3) P波の速さは何km/sですか。

答え

(4) 震源から180kmの地点では、初期微動継続時間は何秒ですか。

答え



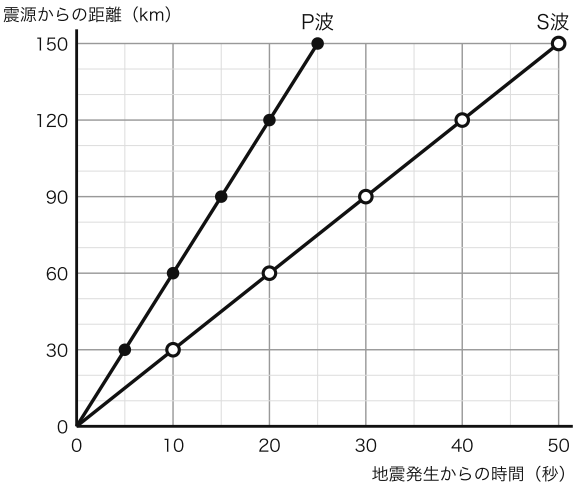
中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	月 日
	地震のゆれの伝わり方（うら）	名前

3 次の実習について、あとの問いに答えなさい。

距離と時間のグラフ

【実習】ある地震で、震源からの距離がちがう5つの地点について、P波とS波のゆれ始めの時刻を調べました。

- ① 地震が発生した時刻を0秒として、各地点でP波とS波のゆれが始まった時刻を求めました。
- ② 横軸に地震発生からの時間、縦軸に震源からの距離をとり、P波の点（●）とS波の点（○）を打ちました。
- ③ P波の点、S波の点を、それぞれ原点を通る直線で結びました。



(1) 震源から90kmの地点に、S波が届くのは、地震発生は何秒後ですか。

答え

(2) S波の速さは何km/sですか。

答え

(3) ③で、点が原点を通る直線になることから、震源からの距離とゆれ始めまでの時間には、どのような関係があるといえますか。「比例」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間が長くなるのはなぜですか。「速さ」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 震源・震央・震度

考え方 震源は地下の場所、震央は地表の点です。震度はゆれの強さ、マグニチュードは地震の規模を表します。

(1) Aの点の名前

震源

- 地震が最初に起こった地下の場所です。

(2) Bの点の名前

震央

- 震源の真上にある、地表の点です。

(3) 震度の階級の数

10階級

- 0、1、2、3、4の5階級に、5弱と5強、6弱と6強、7を加えます。
 $5+2+2+1=10$

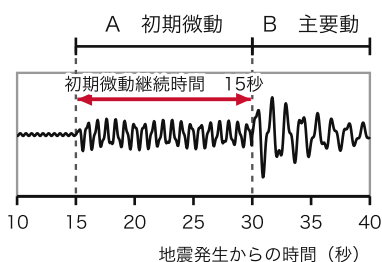
(4) 震度とマグニチュードの説明

ア、ウ

- 震度はゆれの強さなので、場所によってちがいます。
- マグニチュードは、1つの地震に1つの値です。

2 地震計の記録

考え方 P波が届いた時刻から、S波が届いた時刻までが、初期微動継続時間です。速さは、距離を時間でわって求めます。



(1) ゆれを伝える波

イ

- 小さなゆれ（初期微動）はP波、大きなゆれ（主要動）はS波が伝えます。

(2) 初期微動継続時間

15秒

- Aのゆれは15秒、Bのゆれは30秒から始まっています。
 $30 - 15 = 15$

(3) P波の速さ

6km/s

- P波は、地震発生の15秒後に、90km先に届きました。
 $90 \div 15 = 6$

(4) 180kmの地点

30秒

- 初期微動継続時間は、震源からの距離に比例します。
- 距離は90kmの2倍なので、 $15 \times 2 = 30$

3 距離と時間のグラフ

考え方 グラフが原点を通る直線なら、比例です。P波とS波の速さのちがいが、初期微動継続時間を決めます。

(1) S波が届く時間

30秒後

- グラフで、距離90kmの高さからS波の直線を読みます。
- S波の直線は、30秒のところを通ります。

(2) S波の速さ

3km/s

- S波は、40秒後に、震源から120kmの地点に届いています。
 $120 \div 40 = 3$

(3) 距離と時間の関係

震源からの距離とゆれ始めまでの
時間は比例している。

- 原点を通る直線のグラフは、比例を表します。
- P波もS波も、時間が2倍になると距離も2倍になります。

(4) 継続時間が長くなる理由

P波とS波の速さにちがいがあり、遠いほど届く
時刻の差が大きくなるから。

- P波のほうが速く、S波はおくれて届きます。
- 遠くまで進むほど、2つの波が届く時刻の差が広がります。

まちがえやすいところ

- 震度とマグニチュードを、同じ意味で使わないように、震度はゆれの強さ、マグニチュードは地震の規模と区別します。
- 初期微動継続時間を、S波が届いた時刻のままにしないように、S波が届いた時刻からP波が届いた時刻をひきます。